

Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (HTA) — Ζητούμενο Β

Λειτουργία υπό ανάλυση: «Τεκμηρίωση παρέμβασης στο Ηλεκτρονικό Αρχείο Ασθενούς (EHR)» **Πλαίσιο:** Διαδραστική Κλινική Προσομοίωση σε περιβάλλον ΜΕΘ (Ζητούμενο Α). **Μέθοδος:** Hierarchical Task Analysis (HTA) — αποσύνθεση του στόχου σε υπο-εργασίες με σαφή *Plans* (κανόνες σειράς/επιλογής/επανάληψης).

1. Στόχος (Goal 0)

0. Τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR ώστε να ξεκλειδώσει το Documentation Gate και να συνεχίσει η ροή του σεναρίου.

Plan 0: Εκτέλεσε 1 → 2 → 3 → 4. Αν στο 4 η επικύρωση αποτύχει (ελλιπή πεδία), επέστρεψε στο 3. Μόλις περάσει η επικύρωση, εκτέλεσε 5.

2. Ιεραρχική αποσύνθεση

```
0. Τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR
├── 1. Πρόσβαση στο τερματικό EHR
│   ├── 1.1 Εντοπισμός του hotspot «Τερματικό EHR» στη σκηνή (διακριτικό glow/ένδειξη)
│   └── 1.2 Κλικ στο hotspot → άνοιγμα Focus Modal (η σκηνή θολώνει)
├── 2. Ανάγνωση τρέχουσας κλινικής εικόνας (Recognition rather than Recall)
│   ├── 2.1 Μελέτη του «Patient Status Card» (δυναμικό μήνυμα κατάστασης)
│   ├── 2.2 Έλεγχος ζωτικών (ένδειξη SpO2 / χρωματικός κώδικας)
│   └── 2.3 Σημείωση της «Προτεινόμενης καταχώρησης» (Δέρμα / Συνείδηση / Εύρημα)
├── 3. Συμπλήρωση φορμών τεκμηρίωσης
│   ├── 3.1 Επιλογή καρτέλας φόρμας (Κλινική Αξιολόγηση / Παρεμβάσεις / Επικοινωνία)
│   ├── 3.2 Επιλογή τιμής σε κάθε υποχρεωτικό dropdown (π.χ. observation, skin_color, fiO2_setting, recipient, outcome)
│   └── 3.3 (Προαιρετικά) Αποθήκευση φόρμας → καταγραφή EHR_SUBMIT
├── 4. Επικύρωση Documentation Gate
│   ├── 4.1 Έλεγχος πληρότητας υποχρεωτικών πεδίων (από το σύστημα)
│   ├── 4.2 [Αν ΕΛΛΙΠΗ] εμφάνιση toast σφάλματος + κόκκινη επισήμανση → επιστροφή στο 3
│   └── 4.3 [Αν ΠΛΗΡΗ] ενεργοποίηση κουμπιού «Επικύρωση & Συνέχεια»
└── 5. Υποβολή & συνέχεια ροής
    ├── 5.1 Κλικ «✓ Επικύρωση & Συνέχεια»
    ├── 5.2 Καταγραφή EHR_SUBMIT / GATE_PASSED στο Action Log
    └── 5.3 Εφαρμογή effects_on_pass (score_delta, flags) & μετάβαση στον επόμενο κόμβο
```

3. Plans (κανόνες εκτέλεσης)

Plan	Τύπος	Περιγραφή
Plan 0	Sequence + έλεγχος	1 → 2 → 3 → 4· αν 4 αποτύχει ⇒ πίσω στο 3· μετά 5.
Plan 1	Sequence	1.1 → 1.2
Plan 2	Free order	Τα 2.1–2.3 με οποιαδήποτε

Plan	Τύπος	Περιγραφή
		σειρά (μόνο ανάγνωση).
Plan 3	Iteration	Επανάληψε 3.1 → 3.2 (→ 3.3) για κάθε απαιτούμενη φόρμα του gate.
Plan 4	Selection	Αν 4.1 = false ⇒ 4.2· αλλιώς ⇒ 4.3.
Plan 5	Sequence	5.1 → 5.2 → 5.3

4. Διάγραμμα HTA (Mermaid)

Το παρακάτω διάγραμμα αποδίδεται αυτόματα σε GitHub / VS Code (Mermaid).

```

flowchart TD
    G0["0. Τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR<br/><i>Plan 0: 1→2→3→4 (αποτυχία 4 ⇒ 3) → 5</i>"]
    G0 --> T1["1. Πρόσβαση στο τερματικό EHR"]
    G0 --> T2["2. Ανάγνωση κλινικής εικόνας"]
    G0 --> T3["3. Συμπλήρωση φορμών"]
    G0 --> T4["4. Επικύρωση Gate"]
    G0 --> T5["5. Υποβολή & συνέχεια"]

    T1 --> T1a["1.1 Εντοπισμός hotspot EHR"]
    T1 --> T1b["1.2 Άνοιγμα Focus Modal"]

    T2 --> T2a["2.1 Patient Status Card"]
    T2 --> T2b["2.2 Έλεγχος ζωτικών/SpO2"]
    T2 --> T2c["2.3 Προτεινόμενη καταχώρηση"]

    T3 --> T3a["3.1 Επιλογή καρτέλας φόρμας"]
    T3 --> T3b["3.2 Επιλογή τιμών (dropdowns)"]
    T3 --> T3c["3.3 Αποθήκευση φόρμας"]

    T4 --> T4a["4.1 Έλεγχος υποχρεωτικών πεδίων"]
    T4 --> T4b["4.2 Σφάλμα ⇒ επιστροφή στο 3"]
    T4 --> T4c["4.3 Ενεργοποίηση «Επικύρωση»"]

    T5 --> T5a["5.1 Κλικ «Επικύρωση & Συνέχεια»"]
    T5 --> T5b["5.2 Καταγραφή στο Log"]
    T5 --> T5c["5.3 effects_on_pass & επόμενος κόμβος"]

    T4b -. retry .-> T3

```

5. Σύνδεση με αρχές HCI

- **Recognition rather than Recall** — το βήμα 2 (Patient Status Card + προτεινόμενες τιμές) ελαχιστοποιεί το μνημονικό φορτίο.
- **Error Prevention** — το βήμα 4 μπλοκάρει τη ροή και επισημαίνει ελλιπή πεδία πριν την υποβολή.
- **Visibility of System Status / Feedback** — toasts, χρωματικοί κώδικες και καταγραφή ενεργειών (βήμα 5.2).

- **User Control & Freedom** — δυνατότητα κλεισίματος (Esc) και επανάληψης (Plan 4 → 3).